



Rafał Michniewicz, Michał Duczmal

Profile

Podręcznik użytkownika

23 lutego 2023 | USOS, USOSadm Java 6.8.1

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Instalacja.....	3
3	Specyfikacja	3
3.1	Profile.....	3
3.2	Hasła	4
3.3	Termin ważności hasła – powiadomienia e-mail.....	5
3.4	Termin ważności hasła – powiadomienia e-mail i blokada konta.....	6
3.5	Konta.....	7
4	Profile z punktu widzenia użytkownika	8
4.1	Zmiana hasła	8
5	Bibliografia.....	8

1 Wstęp

W niniejszym dokumencie opisano mechanizm profili bazy danych Oracle z punktu widzenia systemu USOS.

2 Instalacja

Podsystem **Profile** systemu USOS wymaga od administratora bazy wykonania opisanych kroków instalacyjnych.

- Logujemy się na użytkownika SYS i upewniamy, że funkcja password_vf została zainstalowana:

```
sqlplus userid="/ as sysdba"
```

- Wykonujemy polecenie:

```
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT = TRUE SCOPE = BOTH;
```

- Jeśli chcemy podpiąć wszystkie dotychczasowe profile z wyjątkiem profilu default, to wykonujemy:

```
SQL$>$ @podepnij_procedure.sql
```

- Jeśli zamierzamy korzystać z funkcjonalności weryfikacji hasła w systemowym słowniku wyrazów, to logujemy się na konto właściciela tabel i wypełniamy tabelę adm_slowa wyrazami, które nie mogą służyć jako hasło. Można skorzystać z dostępnego w dystrybucji skryptu adm_slowa_ins.sql.

Od teraz wszystkie nowe profile będą automatycznie podpinane do funkcji sprawdzającej złożoność hasła. Sterowanie procedurą odbywa się poprzez parametry w formularzu definiowania parametrów USOS.

3 Specyfikacja

3.1 Profile

Baza danych Oracle oferuje mechanizm profili, za pomocą których można określać limity ilości zasobów systemu i bazy danych dostępnych dla użytkownika oraz kontrolować złożoność haseł użytkowników.

W systemie USOS użyto następujących parametrów bazy danych Oracle definiujących profile:

- SESSION_PER_USER – liczba współbieżnych sesji otwieranych przez użytkownika w jednej instancji.
- IDLE_TIME – czas w minutach, w ciągu którego niewykorzystywana sesja może realizować połączenie z bazą danych.
- CONNECT_TIME – czas w minutach, w ciągu którego sesja może realizować połączenie z bazą danych.
- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS – liczba kolejnych nieudanych prób zalogowania, po przekroczeniu której nastąpi zablokowanie konta.

- PASSWORD_LOCK_TIME – czas zablokowania hasła po przekroczeniu ustawienia FAILED_LOGIN_ATTEMPTS, wyrażony w dniach.
- PASSWORD_LIFE_TIME – czas ważności hasła wyrażony jako liczba dni.
- PASSWORD_REUSE_TIME – czas, po którym można ponownie wykorzystać hasło, wyrażony w dniach.
- PASSWORD_REUSE_MAX – liczba określająca, ile razy trzeba zmienić hasło przed ponownym wykorzystaniem już używanego hasła.

Opis parametrów został zaczerpnięty z [DBAHB03].

Przedstawione parametry są dostępne na formularzu **Administracja** → **Profile** (Rysunek 1) w tabeli z profilami.

Lp.	Nazwa	Liczba jednoczesnych sesji	Czas bezczynności (minuty)	Czas sesji (minuty)	Liczba nieudanych logowań	Czas blokady konta (dni)	Czas życia hasła (dni)	Czas ponownego użycia hasła (dni)	Liczba zmian haseł do ponownego użycia	Akcje
1	DEFAULT	UNLIMITED	UNLIMITED	UNLIMITED	UNLIMITED	1	UNLIMITED	UNLIMITED	UNLIMITED	Akcje
2	IT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	30	UNLIMITED	50	Akcje
3	TEST	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	30	10	Akcje
4	USUN	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	30	10	Akcje
5	UW	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	30	10	Akcje
6	UW_SYSTEMOWE	UNLIMITED	UNLIMITED	UNLIMITED	10	1	UNLIMITED	UNLIMITED	UNLIMITED	Akcje
7	ZABLOKOWANE	1	1	1	1	1000	1	1000	1000	Akcje

Rysunek 1 Formularz definiowania profili

Z dowolnym profilem można łączyć dowolną liczbę użytkowników, natomiast każdy użytkownik może być łączy tylko i wyłącznie z jednym profilem.

Na potrzeby profili powstał parametr P_CZAS_ZMIANY_HASLA. Parametr ten określa na ile dni przed upływem ostatecznego terminu wygaśnięcia hasła pojawiać się będzie, na stronie **Komunikaty** systemu USOSadm, data wygaśnięcia hasła wraz z ostrzeżeniem o konieczności jego zmiany.

Hasło można zmienić samodzielnie na stronie **Administracja** → **Zmiana hasła i roli**.

3.2 Hasła

Każdy profil w bazie danych Oracle ma podpiętą funkcję sprawdzającą złożoność hasła. Funkcja ta korzysta z następujących parametrów:

- P_HASLO – funkcja sprawdzająca złożoność hasła jest aktywna: TAK, NIE, TAK_S – używaj słownika zewnętrznego (domyślnie NIE).
- P_PR_DŁUGOSC_HASLA – minimalna wymagana długość hasła (domyślnie 8).
- P_PR_LICZBA_CYFR – minimalna wymagana liczba cyfr w hasle (domyślnie 0).
- P_PR_LICZBA_LITER – minimalna wymagana liczba liter w hasle (domyślnie 0).

- P_PR_LICZBA_ZN_SPECJ – minimalna wymagana liczba znaków specjalnych w haśle (domyślnie 0).
- P_PR_LICZBA_ROZNYCH_ZN – minimalna wymagana liczba znaków, na których musi się różnić nowe hasło od hasła starego (domyślnie 0).

Jeśli parametr P_HASLO ma wartość TAK lub TAK_S, to funkcja sprawdzająca złożoność hasła jest aktywna i przy każdej zmianie hasła sprawdza następujące parametry:

- Hasło stare jest takie samo jak hasło nowe.
- Hasło nowe jest podobne do nazwy użytkownika.
- Hasło nowe jest puste.
- Hasło zawiera wyrażenia słownikowe.
- Hasło powinno składać się z X cyfr.
- Hasło powinno składać się z X liter.
- Hasło powinno składać się z X znaków specjalnych.
- Hasła nowe i stare muszą różnić się na co najmniej X znakach.

Dla wartości TAK_S hasło sprawdzane jest ze słownikiem zawartym w tabeli adm_slowa.

3.3 Termin ważności hasła – powiadomienia e-mail

W celu poinformowania użytkowników o konieczności zmiany wygasającego hasła można cyklicznie, np. raz dziennie, wykonać procedurę pkg_profile.email_o_wygasaniu_konta (opcjonalnie_nazwa_profilu).

Procedura ta każdemu użytkownikowi, dla którego spełniony jest warunek

P_CZAS_ZMIANY_HASLA >= czas wygaśnięcia hasła

wysyła wiadomość e-mail o treści zawartej w parametrze

P_MAIL_PROFIL_HASLO_TRESC

z tematem o treści zawartej w parametrze

P_MAIL_PROFIL_HASLO_TEMAT.

Dla prawidłowego działania procedury, należy również zdefiniować następujące parametry:

- P_MAIL_SERWER – nazwa serwera SMTP;
- P_MAIL_PORT – port serwera SMTP;
- P_MAIL_PROFIL_HASLO_XFROM – wartość pola XFrom, np. user@usos.pl;
- P_MAIL_PROFIL_HASLO_NAD – wartość pola From: np. Jan Nowak <user@usos.edu.pl>.

Treść parametru P_MAIL_PROFIL_HASLO_TRESC może zawierać następujące interpretowane parametry:

- LICZBA_DNI – liczba dni do wygaśnięcia hasła;
- GODZINA – godzina wygaśnięcia hasła;

- DATA – data wygaśnięcia hasła.

Przykładowa treść parametru P_MAIL_PROFIL_HASLO_TRESC może mieć następującą postać:

Informujemy, że za &liczba_dni mija okres ważności hasła w systemie USOS.
Jeśli do godziny &godzina dnia &data hasło nie zostanie zmienione, to konto w systemie USOS zostanie zablokowane.

Z poważaniem
Zespół ds. USOS

3.4 Termin ważności hasła – powiadomienia e-mail i blokada konta

Od wersji 6.5.0 istnieje również rozszerzony mechanizm łączący ostrzeżenie o przeterminowaniu hasła z automatyczną blokadą konta użytkownika. Opiera się on na cyklicznym wywoływaniu procedur:

- pkg_adminrol.powiadamianie,
- pkg_adminrol.przedawnianie,
- pkg_adminrol.blokowanie.

Sposób działania mechanizmu:

- Konta użytkowników o statusie OPEN działają normalnie. Uczelnia ustala indywidualnie czas życia hasła modyfikując profile.
- Odpowiednią liczbę dni przed przeterminowaniem hasła wysyłane są e-maile ostrzegawcze do użytkowników. Dostępne parametry:
 - P_CZY_MAIL_TERM_HASLO – Czy ostrzegać użytkowników drogą mailową o zbliżającym się przeterminowaniu hasła (T/N).
 - P_MAIL_TERM_HASLO_ILE_DNI – Lista dni przed przeterminowaniem hasła, w których należy wysłać e-mail ostrzegawczy do użytkowników; format – kolejne liczby dni oddzielone przecinkami (np. „14,7,1”).
 - P_MAIL_TERM_HASLO_TEMAT – Temat e-maila z ostrzeżeniem o zbliżającym się przeterminowaniu hasła.
 - P_MAIL_TERM_HASLO_TRESC – Treść e-maila z ostrzeżeniem o zbliżającym się przeterminowaniu hasła (parametr &p_data – data ważności hasła).
- W dniu przeterminowania hasła ustawiany jest status konta EXPIRED oraz wysyłany jest e-mail z informacją, że właśnie tak się stało i użytkownik jeszcze przez odpowiednią liczbę dni może zalogować się przy użyciu starego hasła, zmienić je na nowe i odblokować konto. W przeciwnym przypadku potrzebna będzie interwencja administratora. Dostępne parametry:
 - P_BLOK_HASLO_ILE_DNI – Liczba dni od przeterminowania hasła, po których należy zablokować konto użytkownika.
 - P_MAIL_EXP_HASLO_TEMAT – Temat e-maila z informacją o przeterminowaniu hasła.
 - P_MAIL_EXP_HASLO_TRESC – Treść e-maila z informacją o przeterminowaniu hasła (parametr &p_dni – liczba dni na zmianę hasła).

- USOSadm po zalogowaniu użytkownika sprawdza, czy jego konto ma status EXPIRED. Jeśli tak, to przekierowuje go na stronę do zmiany przeterminowanego hasła i jest to jedyna strona, na którą taki użytkownik może się dostać (poza stronę główną).
- Jeśli od dnia przeterminowania hasła minęła odpowiednia liczba dni, a hasło nie zostało zmienione, to ustawiany jest status LOCKED i wysyłany jest e-mail z informacją o blokadzie konta oraz konieczności skontaktowania się z administratorem. Dostępne parametry:
 - P_CZY_BLOK_HASLO – Czy blokować konto użytkownika ze względu na przeterminowanie hasła (T/N).
 - P_BLOK_HASLO_ILE_DNI – Liczba dni od przeterminowania hasła, po których należy zablokować konto użytkownika.
 - P_MAIL_BLOK_HASLO_TEMAT – Temat e-maila z informacją o blokadzie konta użytkownika ze względu na przeterminowanie hasła.
 - P_MAIL_BLOK_HASLO_TRES – Treść e-maila z informacją o blokadzie konta użytkownika ze względu na przeterminowanie hasła.

Oprócz wymienionych parametrów należy skonfigurować parametry techniczne wysyłki e-maili:

- P_MAIL_SERWER – nazwa serwera SMTP;
- P_MAIL_PORT – port serwera SMTP;
- P_HASLA_XFROM – wartość pola XFrom wiadomości generowych przez mechanizmy przeterminowania haseł, np. user@usos.pl;
- P_HASLA_NAD – wartość pola From wiadomości generowych przez mechanizmy przeterminowania haseł, np. Jan Nowak <user@usos.edu.pl>.

3.5 Konta

Na formularzu **Role użytkowników** (Rysunek 2) w tabeli użytkowników znajdują się dwa pola przydatne w zarządzaniu blokadami na kontach:

- **Blokada od** – zawiera informację, od którego dnia konto jest zablokowane.
- **Przeterminowane hasło** – czy hasło użytkownika uległo przeterminowaniu.

	Lp.	Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Opis użytkownika	Blokada od	Data ważności	BIRT	Java	Filtr R	Przeter	Akcje
☐	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		Tak	Tak	Tak	Nie		Akcje
☐	2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		Tak	Tak	Tak	Nie		Akcje
☐	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		Tak	Tak	Tak	Nie		Akcje
☐	4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		Tak	Tak	Tak	Nie		Akcje
☐	5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		Tak	Tak	Tak	Nie		Akcje

Rysunek 2 Formularz role użytkowników

Jeśli pole **Blokada od** zawiera datę, to znaczy, że konto zostało zablokowane. Mogło to nastąpić z trzech powodów:

- konto zostało zablokowane ręcznie przez administratora;

- została przekroczona liczba dopuszczalnych nieudanych logowań określana na formularzu **Administracja** → **Profile** (Rysunek 1);
- hasło użytkownika uległo przeterminowaniu i nie zostało zmienione w wyznaczonym do tego terminie (pole **Przeterminowane hasło** powinno mieć wtedy wartość Tak).

Takie konto można odblokować przy użyciu akcji **Odblokuj** dostępnej w menu **Akcje** w wierszu odpowiadającym danemu użytkownikowi.

Jeśli pole **Przeterminowane hasło** jest równe Tak, a pole **Blokada od** jest puste, to znaczy, że hasło użytkownika wygasło, ale wciąż może je samodzielnie zmienić po zalogowaniu do systemu. Będzie to jedyna możliwa akcja na takim koncie. Hasło takiego użytkownika może również zmienić administrator.

4 Profile z punktu widzenia użytkownika

4.1 Zmiana hasła

Profile w systemie USOS udostępniają parametryczną funkcję kontroli złożoności hasła. Parametry definiujące złożoność hasła zostały przedstawione w punkcie 3.2. Jeśli wartość parametru P_HASLO ma wartość TAK, to podczas próby zmiany hasła, użytkownik może otrzymać następujące ostrzeżenia, których pojawienie się jest równoznaczne z nieprzyjęciem nowego hasła:

- Hasło jest podobne do nazwy użytkownika.
- Hasło powinno mieć długość co najmniej X znaków.
- Hasło powinno składać się z Y cyfr.
- Hasło powinno składać się z Z liter.
- Hasło powinno składać się z W znaków specjalnych.
- Hasła nowe i stare muszą różnić się na co najmniej K znakach.
- Stare hasło jest puste.

Dodatkowo jeśli parametr P_HASLO ma wartość TAK_S, to może pojawić się następujący komunikat:

- Hasło zawiera wyrażenia słownikowe.

5 Bibliografia

[DBAHB03] Kevin Loney, Marlene Theriault, *Oracle 9i Podręcznik administratora baz danych*, HELION, Gliwice, 2003.